Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Dispensé par : **Le département d'informatique**

Titre : **Outils et matériels informatiques** No : **420-C12-VM et 420-C12-IN**	Préalables ou corequis : **Aucun** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **3-3-2** Durée : **90 heures** Unités : **2⅔** Session : **Pour :** **420-C12-VM : 1re** **420-C12-IN : 1re**	Compétence(s) visée(s) : **00SF Évaluer des composants logiciels et matériels.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte complète (C) de la compétence (90 heures / 90 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiants du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la première session du programme par des enseignants du département d'informatique.

Seule la compétence 00SF est visée dans ce cours et elle est complète. Il n'y a pas de cours préalable ou corequis pour suivre le cours.

Ce cours vise à développer chez l'étudiant les compétences relatives à l'exploitation du matériel informatique. Il lui permet de se familiariser avec les composantes physiques d'un ordinateur, et faire un lien avec les plus récents périphériques produits par l'industrie. De plus, on présentera à l'étudiant les premières notions d'un langage de script.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;
- Développer le sens de l'abstraction;
- Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques.

La compétence 00SF contribue à l'atteinte de différents buts généraux du programme :

B1 Rendre l'élève efficace dans l'exercice d'une profession :

- Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession,
- Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.);

B3 Favoriser l'évolution de l'élève et l'approfondissement de savoirs professionnels. :

- Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail,
- Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées,

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SF :

Aucun

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive et pratique dans son apprentissage. Les cours se dérouleront entièrement en laboratoire. De courts exposés magistraux présenteront les différents concepts théoriques sur chaque composante. L'étudiant devra préalablement se préparer par des lectures dirigées dans le livre obligatoire pour ce cours.

Durant les laboratoires l'élève mettra en pratique les concepts vus en théorie. Il devra résoudre des exercices des calculs (espaces mémoire, espace vidéo, capacité du disque dur et de disquette), des manipulations d'installation et de désinstallation de composantes physiques et logiques et plusieurs recherches sur Internet axées sur les composants favoriseront l'intégration concrète des connaissances. L'étudiant doit utiliser un vocabulaire adéquat pour partager son opinion et sa compréhension avec les autres.

Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il démontrera ses capacités à l'atteindre.

- Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise,
- Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence;

B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'élève :

- Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements,
- Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.

Objectif global :
Ce cours vise à évaluer des composants logiciels et matériels.

Objectifs spécifiques :
À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de :

- Cerner les exigences techniques d'un projet de développement ou de déploiement.
- Rechercher des composants logiciels et matériels.
- Formuler des avis sur les composants logiciels et matériels.

Épreuve certificative

Pour les cours **420-C12-VM** et **420-C12-IN**, l'épreuve certificative de ces cours se divise en trois volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par la compétence de ces cours :

1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session;
   Et
2. Un projet à partir d'un énoncé pour le motiver à explorer l'aspect technique d'un matériel informatique. Ce projet permettra à l'étudiant de démontrer :
   - Qu'il est capable de s'intéresser à du matériel informatique.
   - Qu'il est capable d'évaluer avec des termes techniques le matériel informatique.
   - Qu'il est capable de communiquer le résultat de ses recherches avec ses pairs.
   - Qu'il est capable d'appuyer les résultats de ses recherches par des preuves.

   Et
3. Un projet à partir d'un énoncé définissant une problématique de montage d'ordinateur. Ce projet permettra à l'étudiant de démontrer :
   - Qu'il comprend les besoins d'un client concernant son utilisation d'un ordinateur.
   - Qu'il est capable de concevoir un ordinateur répondant aux besoins du client dans un cadre financier réaliste.
   - Qu'il est capable de communiquer son travail à des non-spécialistes.

L'épreuve certificative de ces cours a une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ces cours sont à double seuil.

Contexte de réalisation de l'examen :

- Individuellement;
- Vers la fin de la session;
- En classe;
- L'examen est divisé en deux : une partie sans notes de cours et une partie à l'aide des notes de cours.

Critères généraux d'évaluation de l'examen:

- Justesse des réponses;
- Qualité du français.

Pondération de l'examen : 30 %

	Contexte de réalisation du projet au numéro 2 ci-dessus : • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe et en dehors des heures de classe; • À partir de contraintes dictées par l'enseignant; • À l'aide de logiciels appropriés; • À l'aide du langage technique qui a été développé pendant le cours. **Critères généraux d'évaluation du projet au numéro 2 ci-dessus :** • Pertinence du sujet; • Justesse de la description technique; • Utilisation de références pertinentes qui appuient les faits soulevés; • Qualité de la communication; • Qualité du français. **Pondération du projet au numéro 2 ci-dessus : 10** % **Contexte de réalisation du projet au numéro 3 ci-dessus :** • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe et en dehors des heures de classe; • À partir de besoins dictés par l'enseignant; • À l'aide de logiciels appropriés; • À l'aide du langage technique qui a été développé pendant le cours. **Critères généraux d'évaluation du projet au numéro 3 ci-dessus :** • Justesse des choix de pièces d'ordinateur; • Justesse de la description technique; • Utilisation de références pertinentes qui appuient les faits soulevés; • Respect du cadre financier proposé; • Qualité de la communication; • Qualité du français. **Pondération du projet au numéro 3 ci-dessus : 10** %

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00SF**	Énoncé de la compétence : **Évaluer des composants logiciels et matériels.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de sources d'information.** • **À partir du cahier des charges fonctionnel et de diagrammes d'architecture.** • **À l'aide de la documentation technique.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Cerner les exigences techniques d'un projet de développement ou de déploiement.	**1.1 Analyser de façon juste le cahier des charges fonctionnel.**	**1.1.1 Définition des exigences du projet de développement.** **1.1.2 Explication et caractérisation du contenu du cahier des charges fonctionnel.**
	1.2 Analyser de façon juste l'architecture logicielle et l'architecture du réseau informatique.	**1.2.1 Énumération des étapes de l'architecture logicielle et l'architecture du réseau informatique.** **1.2.2 Caractérisation des exigences qui appartiennent à l'architecture logicielle de celles qui appartiennent à l'architecture physique du réseau.**
	1.3 Faire un relevé complet des exigences techniques du projet.	**1.3.1 Précisions des exigences techniques du projet.**
2. Rechercher des composants logiciels et matériels.	**2.1 Choisir de façon appropriée des sources d'information.**	**2.1.1 Détermination parmi les sources d'information disponible celles qui s'appliquent le mieux au projet.** **2.1.2 Explication des critères pour choisir les sources d'information.**
	2.2 Inventorier précisément des composants logiciels et matériels disponibles.	**2.2.1 Énumération d'une liste exhaustive des composants logiciels et matériels disponibles.** **2.2.2 Description des composants logiciels et matériels.**
3. Formuler des avis sur les composants logiciels et matériels.	**3.1 Analyser de façon juste des caractéristiques des plateformes, des applications et des outils de développement.**	**3.1.1 Énumération et caractérisation des plateformes, des applications et des outils de développement.** **3.1.2 Validation de façon exacte des informations collectées auprès des sources d'information, afin de les comparer aux notions théoriques des plateformes, des applications et des outils de développement.**
	3.2 Analyser de façon juste des caractéristiques des ordinateurs, des dispositifs d'interconnexion et des périphériques.	**3.2.1 Énumération et caractérisation des ordinateurs, des dispositifs d'interconnexion et des périphériques.** **3.2.2 Validation de façon exacte des informations collectées auprès des sources d'information, afin de les comparer aux notions théoriques des ordinateurs, des dispositifs d'interconnexion et des périphériques.**
	3.3 Analyser de façon juste des caractéristiques des protocoles de communication filaires et sans fil.	**3.3.1 Définition et identification des caractéristiques des protocoles de communication filaires et sans fils.**

Code de la compétence : **00SF**	Énoncé de la compétence : **Évaluer des composants logiciels et matériels.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de sources d'information.** • **À partir du cahier des charges fonctionnel et de diagrammes d'architecture.** • **À l'aide de la documentation technique.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		3.3.2 Validation de façon exacte des informations collectées auprès des sources d'information. En les comparant aux notions théoriques des protocoles de communication filaires et sans fil.
	3.4 Voir à la pertinence des avis sur la compatibilité des composants.	**3.4.1 Caractérisation et comparaison des éléments communs entre les composants pour en vérifier la compatibilité.**
	3.5 Voir à la pertinence des avis sur la longévité, la stabilité, l'efficacité et la maintenabilité des composants.	**3.5.1 Justification des choix des composants en ce qui concerne leur longévité, leur stabilité, leur efficacité et leur maintenabilité.**